



(12) 发明专利申请

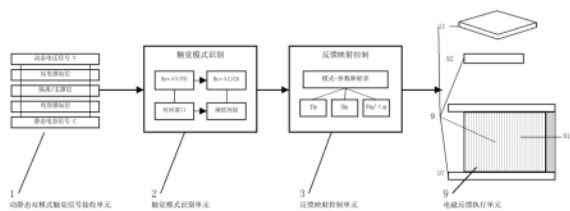
(10) 申请公布号 CN 122569749 A
(43) 申请公布日 2026. 08. 14

(21) 申请号 202610885849.4
(22) 申请日 2026.06.18
(71) 申请人 浙江理工大学
地址 310000 浙江省杭州市钱塘区白杨街
道2号大街928号
(72) 发明人 刘爱萍 何亮 张晗霄 程琳
袁敏
(74) 专利代理机构 杭州敦和专利代理事务所
(普通合伙) 33296
专利代理师 冯海军
(51) Int.Cl.
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/041 (2006.01)

权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54) 发明名称
动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统

(57) 摘要
本申请公开了一种动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,该系统包括动静态双模式触觉信号接收单元、触觉模式识别单元、反馈映射控制单元、数字通信单元以及集成于指尖穿戴端的电磁反馈执行单元,系统根据动态电压归一化变化量 $\Delta V/V_0$ 与静态电容归一化变化量 $\Delta C/C_0$ 识别轻触、长按、轻压和重压等触觉模式,并将其映射为不同的反馈频率、驱动电压、目标反馈力和持续时间,该方案能够充分利用动静态双模式传感器对瞬态和稳态触觉信息的互补识别能力,使反馈端不再只是单一振动提醒,而成为与触觉模式相匹配的分级、可编程、低压高输出反馈体系,适用于虚拟现实/增强现实交互、远程操控、机器人触觉界面、康复训练等场景。



1. 动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,包括动静态双模式触觉信号接收单元(1)、触觉模式识别单元(2)、反馈映射控制单元(3)、数字通信单元和电磁反馈执行单元(9);所述动静态双模式触觉信号接收单元(1)用于分别输出动态电压信号和静态电容信号;所述触觉模式识别单元(2)用于根据所述动态电压信号的归一化变化量与所述静态电容信号的归一化变化量识别触觉模式;所述反馈映射控制单元(3)用于将所述触觉模式映射为反馈频率、驱动电压、目标反馈力和激励持续时间;所述电磁反馈执行单元(9)包括多匝电磁线圈(91)、永磁体振子(92)和柔性限位壳体(10);所述数字通信单元用于在上位机、微控制器和外部交互对象之间传输触觉数据、反馈参数和事件反馈信号;其中,所述反馈映射控制单元(3)输出交变驱动信号至所述多匝电磁线圈(91),使所述永磁体振子(92)在所述柔性限位壳体(10)内往复振动,并将振动反馈传递至佩戴者皮肤,从而形成触觉感知、模式判别、反馈输出和事件回传的闭环交互。

2. 根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述动静态双模式触觉信号接收单元(1)包括柔性电容传感单元(22)和柔性压电传感单元(33),所述动静态双模式触觉信号接收单元(1)自上而下依次包括上外电极层(4)、上介质层(5)、三维防耦合形变隔离层(6)、下介质层(7)和下外电极层(8);其中,所述上外电极层(4)、上介质层(5)与三维防耦合形变隔离层(6)配合形成用于输出动态电压信号的柔性压电传感单元(33),所述三维防耦合形变隔离层(6)、下介质层(7)与下外电极层(8)配合形成用于输出静态电容信号的柔性电容传感单元(22)。

3. 根据权利要求2所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述三维防耦合形变隔离层(6)具有双面微结构,且其表面设置柔性内电极层(61),用于在垂直受压时降低柔性压电传感单元(33)与柔性电容传感单元(22)之间的机械应力耦合,使动态电压信号和静态电容信号能够分别表征瞬态触觉刺激和持续压力状态。

4. 根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述动静态双模式触觉信号接收单元(1)与所述电磁反馈执行单元(9)在垂直方向上叠设形成触觉感知与反馈一体化单元,并且在所述下外电极层(8)与永磁体振子(92)之间设置隔离限位层(11),所述隔离限位层(11)用于隔离动静态双模式触觉信号接收单元(1)与电磁反馈执行单元(9)之间的直接机械冲击,并用于限制永磁体振子(92)的运动行程。

5. 根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述柔性限位壳体(10)由热塑性聚氨酯弹性体制成,所述柔性限位壳体(10)的外周设置绕线槽,所述多匝电磁线圈(91)缠绕于所述绕线槽内;所述柔性限位壳体(10)的下部设置阶梯式振子腔,所述永磁体振子(92)置于所述阶梯式振子腔内;所述柔性限位壳体(10)的上部设置传感安装凹位,用于安装所述动静态双模式触觉信号接收单元(1)。

6. 根据权利要求4或5所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述隔离限位层(11)为聚酰亚胺薄膜,所述聚酰亚胺薄膜覆盖于所述阶梯式振子腔靠近动静态双模式触觉信号接收单元(1)的一侧,用于对永磁体振子(92)的运动行程进行限位,并隔离佩戴预紧力对永磁体振子(92)自由振动的影响。

7. 根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述永磁体振子(92)为N35烧结钕铁硼磁体,所述永磁体振子(92)包括至少两个沿

厚度方向吸附组合的条形磁体,所述条形磁体组合后置于柔性限位壳体(10)的阶梯式振子腔内,以利用磁体边缘磁场增强电磁反馈执行单元(9)的输出反馈力。

8.根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述反馈映射控制单元(3)输出正反向交替的线圈驱动电流,使所述永磁体振子(92)在至少两个相反方向上受力,从而避免单向吸附或单向撞击导致的反馈失真,并使反馈频率与反馈强度能够独立或半独立调节。

9.根据权利要求1所述的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统,其特征在于,所述触觉模式识别单元(2)采用动态电压归一化变化量 $\Delta V/V_0$ 与静态电容归一化变化量 $\Delta C/C_0$ 进行双通道比对,至少识别轻触、长按、轻压和重压四种触觉模式;所述反馈映射控制单元(3)将轻触模式映射为短脉冲反馈,将长按模式映射为连续脉冲反馈,将轻压模式映射为中等强度反馈,将重压模式映射为高强度反馈,并使所述电磁反馈执行单元(9)在0Hz至220Hz激励频段内工作,在不超过12V的驱动电压范围内输出触觉反馈力。

10.一种动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互方法,应用于权利要求1至9任一项所述的系统中,其特征在于,包括:通过动静态双模式触觉信号接收单元(1)采集动态电压信号和静态电容信号;通过触觉模式识别单元(2)分别计算动态电压归一化变化量 $\Delta V/V_0$ 和静态电容归一化变化量 $\Delta C/C_0$,并根据双通道比对结果判别触觉模式;通过反馈映射控制单元(3)根据触觉模式生成反馈频率、驱动电压、目标反馈力和激励持续时间;根据所述反馈频率和驱动电压生成正反向交替的线圈激励信号;驱动永磁体振子(92)在柔性限位壳体(10)内往复振动;通过数字通信单元接收外部交互对象返回的事件反馈信号,并将所述事件反馈信号转换为短脉冲、连续脉冲或高强度脉冲中的至少一种事件型触觉反馈,使佩戴者在同一指尖穿戴端获得输入确认反馈和事件结果反馈。

动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统

技术领域

[0001] 本发明涉及柔性电子、触觉反馈执行器、可穿戴人机交互和闭环控制技术领域,具体为动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统。

背景技术

[0002] 虚拟现实、增强现实、远程操控、智能假肢、康复训练和机器人操作等场景中,用户不仅需要通过触觉传感器输入接触、按压、滑动或抓握等操作意图,还需要从系统获得能够区分接触类型、力度等级和事件结果的触觉反馈,若感知端只能提供单一触发信号,反馈端通常只能输出单一振动,用户难以获得足够明确的交互状态。

[0003] 现有振动反馈执行器多采用偏心转子、线性谐振执行器或平面电磁结构,能够提供基本的振动提醒,但其输出模式往往与输入信号的物理含义耦合不足。另一方面,动静态双模式触觉传感器能够同时捕获瞬态动态信号和持续静态压力信号,可用于区分轻触、长按、轻压、重压等触觉模式。如果反馈体系不能利用这种双通道信息,则传感器的双模式优势难以转化为交互端的实际体验提升。

[0004] 因此,需要一种新的反馈体系,将动静态双模式传感结果转换为具有频率、幅值、持续时间和事件语义的反馈参数,并在紧凑指尖穿戴空间内以低电压输出足够大的触觉力反馈,从而形成比单独传感器或单独振动马达更完整的感知-控制-反馈闭环。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统及方法,解决现有触觉交互系统中反馈端与动静态触觉感知结果割裂、反馈强度和频率难以按触觉模式分级调谐、以及指尖穿戴空间内执行器输出力不足的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供的系统包括动静态双模式触觉信号接收单元、触觉模式识别单元、反馈映射控制单元、数字通信单元和电磁反馈执行单元。触觉模式识别单元根据动态电压归一化变化量和静态电容归一化变化量进行双通道比对;反馈映射控制单元将识别得到的触觉模式映射为反馈频率、驱动电压、目标反馈力和持续时间;电磁反馈执行单元根据交变线圈激励驱动永磁体振子往复振动。

[0007] 本发明还提供一种闭环交互方法:采集动态电压信号和静态电容信号,计算归一化变化量,进行触觉模式判别,生成对应反馈参数,输出正反向交替的线圈激励信号,驱动永磁体振子输出触觉反馈,并接收外部对象事件回传以更新下一反馈周期的反馈参数。

[0008] 本发明提供了动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统。具备以下有益效果:

[0009] 1、本发明将动态电压信号和静态电容信号共同用于反馈参数生成,避免单一压力值或单一触发信号导致的反馈语义贫乏,使双模式传感器的识别优势在反馈端得到体现。

[0010] 2、本发明的电磁反馈执行单元在TPU柔性外壳内同时完成线圈绕制、磁子限位、预紧力隔离和传感器安装,有利于在指尖小尺寸空间内实现高输出力与可穿戴舒适性的平

衡。

[0011] 3、本发明通过频率、电压、目标反馈力和持续时间四类参数共同编码触觉状态,可区分轻触、长按、轻压、重压以及外部事件反馈,提升交互反馈的层次和可理解性。

[0012] 4、本发明可在不超过12V的低压范围内输出最高约5500mN触觉反馈力,并覆盖0-220Hz频段,满足虚拟交互、远程操控、机器人抓取和康复训练等多种场景。

[0013] 5、本发明的外部事件回传机制使同一穿戴端同时承担输入确认和结果反馈,形成感知-控制-反馈闭环,减少传感器和反馈器分离造成的延迟、结构冗余和用户认知负担。

附图说明

[0014] 图1为本发明中动静态触觉信号驱动的闭环反馈系统框图;

[0015] 图2为本发明中触觉感知与反馈一体化单元结构图;

[0016] 图3为本发明中触觉反馈模块结构图;

[0017] 图4为本发明中触觉模式识别与分级反馈控制流程图;

[0018] 图5为本发明中压电与电容传感单元的循环阶梯力值响应图;

[0019] 图6为本发明中压电与电容传感单元的响应时间图;

[0020] 图7为本发明中触觉反馈系统驱动电压调控图。

[0021] 其中,1、动静态双模式触觉信号接收单元 ;2、触觉模式识别单元 ;3、反馈映射控制单元 ;4、上外电极层 ;5、上介质层;6、三维防耦合形变隔离层 ;7、下介质层 ;8、下外电极层 ;9、电磁反馈执行单元 ;10、柔性限位壳体 ;11、隔离限位层 ;22、柔性电容传感单元 ;33、柔性压电传感单元 ;61、柔性内电极层 ;91、多匝电磁线圈 ;92、永磁体振子。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明说明书附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0023] 如图1所示,本实施例提供的动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互系统包括动静态双模式触觉信号接收单元1、触觉模式识别单元2、反馈映射控制单元3、数字通信单元和电磁反馈执行单元9。动静态双模式触觉信号接收单元1用于采集佩戴者手指或其他人体接触部位受到的触觉刺激,并分别输出动态电压信号和静态电容信号。动态电压信号主要反映触摸瞬间、释放瞬间、冲击或快速滑动等时间变化较快的触觉分量;静态电容信号主要反映持续按压、压力等级、接触保持状态等时间变化较慢的触觉分量。触觉模式识别单元2对上述两类信号进行归一化处理和双通道比对,判断当前触觉输入属于轻触、长按、轻压或重压等模式。反馈映射控制单元3根据触觉模式生成对应的反馈频率、驱动电压、目标反馈力和激励持续时间,并通过电磁反馈执行单元9输出与触觉输入相匹配的可调谐振动反馈。数字通信单元用于完成上位机、微控制器与外部交互对象之间的数据传输,使系统不仅能够根据用户输入产生反馈,还能够根据外部对象的事件状态产生结果反馈。

[0024] 如图2所示,动静态双模式触觉信号接收单元1包括柔性电容传感单元22和柔性压电传感单元33。在一种实施方式中,动静态双模式触觉信号接收单元1自上而下依次设置为

上外电极层4、上介质层5、三维防耦合形变隔离层6、下介质层7和下外电极层8。其中,上外电极层4、上介质层5与三维防耦合形变隔离层6共同构成柔性压电传感单元33,用于在快速触摸、敲击、释放或振动刺激下产生动态电压信号;三维防耦合形变隔离层6、下介质层7与下外电极层8共同构成柔性电容传感单元22,用于在持续按压或压力等级变化时产生静态电容信号。通过上述层叠结构,同一指尖接触区域能够同时获得动态触觉信息和静态触觉信息,为后续模式识别与分级反馈提供信号基础。

[0025] 三维防耦合形变隔离层6可采用具有双面微结构的柔性支撑层,其表面设置柔性内电极层61。当外部压力垂直作用于动静态双模式触觉信号接收单元1时,三维防耦合形变隔离层6一方面参与柔性压电传感单元33和柔性电容传感单元22的信号形成,另一方面通过其微结构形变吸收和分散部分机械应力,从而降低上下两个传感单元之间的机械耦合。这样,柔性压电传感单元33能够更突出地反映瞬态刺激,柔性电容传感单元22能够更稳定地反映持续压力,避免单一传感机制难以同时兼顾动态响应和静态保持的问题。

[0026] 如图2和图3所示,电磁反馈执行单元9包括多匝电磁线圈91、永磁体振子92和柔性限位壳体10。柔性限位壳体10可由热塑性聚氨酯弹性体制成,其外周设置绕线槽,多匝电磁线圈91缠绕于绕线槽内,使线圈能够在较小体积下形成稳定磁场。柔性限位壳体10的下部设置阶梯式振子腔,永磁体振子92置于阶梯式振子腔内,并能够在交变磁场作用下沿限定方向往复振动。柔性限位壳体10的上部设置传感安装凹位,动静态双模式触觉信号接收单元1安装于所述传感安装凹位处,从而使传感结构与反馈执行结构在垂直方向上叠设,形成触觉感知与反馈一体化单元。

[0027] 在动静态双模式触觉信号接收单元1与电磁反馈执行单元9之间设置隔离限位层11。隔离限位层11可采用聚酰亚胺薄膜,并覆盖于永磁体振子92靠近动静态双模式触觉信号接收单元1的一侧。隔离限位层11能够限制永磁体振子92的运动行程,防止其直接撞击动静态双模式触觉信号接收单元1;同时,隔离限位层11还能够隔离佩戴时指尖预紧力对永磁体振子92自由振动的影响,使永磁体振子92在穿戴状态下仍具有稳定的往复运动空间。由于隔离限位层11位于传感端和反馈端之间,其还能够将振动反馈传递至动静态双模式触觉信号接收单元1及佩戴者皮肤,使佩戴者获得明确的触觉反馈感知。

[0028] 永磁体振子92可采用N35烧结钕铁硼磁体。在一种具体实施方式中,永磁体振子92由至少两个条形磁体沿厚度方向吸附组合形成,并置于柔性限位壳体10的阶梯式振子腔内。采用多个条形磁体组合的方式,能够在有限体积内提高磁场分布强度,并利用磁体边缘磁场增强多匝电磁线圈91通电后的电磁作用效果。当反馈映射控制单元3向多匝电磁线圈91输出交变驱动信号时,多匝电磁线圈91产生方向周期变化的磁场,永磁体振子92受到交变磁力作用,在柔性限位壳体10内往复振动,从而形成可被皮肤感知的触觉反馈。

[0029] 反馈映射控制单元3可由微控制器及其外围驱动电路实现。微控制器接收触觉模式识别单元2输出的模式结果后,根据预设映射关系生成反馈频率、驱动电压、目标反馈力和激励持续时间等参数。微控制器可通过定时器或脉冲宽度调制方式产生控制信号,并通过线圈驱动电路向多匝电磁线圈91输出正反向交替的驱动电流。与单向驱动方式相比,正反向交替驱动能够使永磁体振子92在两个相反方向上周期受力,避免永磁体振子92长期贴附于腔体一侧,也能够减少单向撞击带来的反馈失真,使反馈频率和反馈强度具有更好的可调性。

[0030] 触觉模式识别单元2对动态电压信号和静态电容信号进行归一化处理。具体地,触觉模式识别单元2以动态电压信号的基线值和静态电容信号的基线值作为参考,分别计算动态电压归一化变化量 $\Delta V/V_0$ 和静态电容归一化变化量 $\Delta C/C_0$ 。随后,触觉模式识别单元2根据两类归一化变化量的幅值、持续时间和变化趋势进行双通道比对。当动态电压信号出现短时峰值,而静态电容信号变化较小或持续时间较短时,系统可判定为轻触模式;当静态电容信号持续超过接触阈值,并在预设时间窗口内保持稳定时,系统可判定为长按模式;当静态电容信号对应压力处于较低压力区间且未达到高压阈值时,系统可判定为轻压模式;当静态电容信号对应压力超过高压阈值,或者动态电压信号和静态电容信号同时满足高强度触发条件时,系统可判定为重压模式。

[0031] 在轻触输入场景中,佩戴者将集成本系统的指尖穿戴端佩戴于食指或拇指指腹位置。当佩戴者轻触虚拟按钮、远程操控端目标物表面或机器人末端交互界面时,柔性压电传感单元33产生明显的瞬态动态电压信号,而柔性电容传感单元22仅产生较小幅度变化或未达到持续按压阈值。触觉模式识别单元2据此判定当前输入为轻触模式。反馈映射控制单元3将轻触模式映射为短脉冲反馈,并控制电磁反馈执行单元9产生一次短促振动。该反应用于向佩戴者确认“已经接触”或“已经触发”,适用于虚拟按键点击、机器人灵巧手试探性接触、远程操作接触确认等低负载交互动作。

[0032] 在长按输入场景中,佩戴者持续按压触觉感知区域,例如在虚拟现实界面中执行长按确认、菜单拖拽,或者在远程机械臂控制中执行持续夹持操作。此时,柔性压电传感单元33在按压开始阶段产生瞬态动态电压信号,随后信号逐渐回落;柔性电容传感单元22则持续输出高于接触阈值的静态电容信号。触觉模式识别单元2结合动态电压信号的触发时刻、静态电容信号的持续时间以及归一化变化量,判定当前输入为长按模式。反馈映射控制单元3将长按模式映射为连续脉冲反馈,使佩戴者能够感知当前操作处于持续保持状态,从而避免因视觉注意力不足或远程操作延迟造成的误判。

[0033] 在轻压输入场景中,佩戴者控制机器人灵巧手抓取柔性物体、薄壁杯体、织物或软质医疗耗材等目标时,需要区分轻微接触与有效夹持。系统检测到柔性电容传感单元22的静态电容信号达到轻压对应的压力区间,而柔性压电传感单元33未出现冲击或重压特征时,触觉模式识别单元2判定当前输入为轻压模式。反馈映射控制单元3将轻压模式映射为中等强度反馈,并驱动电磁反馈执行单元9输出连续且可感知的振动提示。该反馈能够提示佩戴者远端夹爪或虚拟手指已经形成有效接触,但尚未达到过度施压状态,适用于遥操作抓取、智能假肢精细控制和康复训练握力调节等场景。

[0034] 在重压输入场景中,当佩戴者执行强力按压、机器人灵巧手抓取较硬物体、远程机械臂夹持较大负载目标,或者系统检测到接触力可能超过安全阈值时,柔性电容传感单元22的静态电容信号超过预设高压阈值,或者柔性压电传感单元33的动态电压信号与柔性电容传感单元22的静态电容信号同时满足高强度触发条件。触觉模式识别单元2判定当前输入为重压模式。反馈映射控制单元3将重压模式映射为高强度反馈,并控制电磁反馈执行单元9输出更明显的振动提示。该反应用于提醒佩戴者当前压力等级较高,避免机器人灵巧手夹碎脆弱物体,或在远程维护、远程医疗、工业夹持等场景中提示操作者及时降低输入力度。

[0035] 数字通信单元用于支持系统的双向信息传输。在一种实施方式中,动静态双模式

触觉信号接收单元1采集到的动态电压信号和静态电容信号经微控制器处理后,通过数字通信单元上传至上位机。上位机可显示双通道触觉数据,并可向微控制器发送反馈参数更新指令。外部交互对象也可通过数字通信单元向反馈映射控制单元3返回事件反馈信号。所述外部交互对象可以为虚拟现实对象、增强现实对象、远程操控对象、机器人末端对象、康复训练对象或智能假肢对象。通过数字通信单元,系统能够将用户输入模式和外部事件状态统一编码为电磁反馈执行单元9的反馈频率、驱动电压和持续时间,使同一指尖穿戴端同时具备输入确认和事件结果反馈能力。

[0036] 在外部事件反馈场景中,系统除根据佩戴者的触觉输入产生反馈外,还可接收虚拟对象、机器人灵巧手、远程机械臂或康复训练系统返回的事件状态。例如,在机器人灵巧手抓取任务中,当远端夹爪检测到物体滑移、抓取成功、夹持过载或释放完成时,外部交互对象向微控制器返回对应事件状态;在虚拟现实或增强现实场景中,当虚拟物体发生碰撞、命中、破碎、阻挡或任务完成时,上位机向反馈映射控制单元3发送事件反馈信号。反馈映射控制单元3根据事件类型将其编码为短脉冲、连续脉冲或高强度脉冲,并控制电磁反馈执行单元9输出对应触觉反馈。由此,佩戴者不仅能够通过轻触、长按、轻压和重压向系统输入操作,还能够从同一指尖穿戴端接收远端机器人或虚拟环境返回的状态信息,实现“用户输入感知—系统控制—远端事件反馈—用户触觉确认”的双向闭环交互。

[0037] 在一种可选实施方式中,电磁反馈执行单元9的激励频率可在0Hz至220Hz范围内调节,驱动电压可在不超过12V的范围内设置。对于不同触觉模式,反馈映射控制单元3可分别选取不同的频率、驱动电压和持续时间,以形成差异化反馈。例如,轻触模式可采用低频短脉冲反馈,长按模式可采用低频连续脉冲反馈,轻压模式可采用中频中等强度反馈,重压模式可采用较高频率和较高强度反馈。上述参数并非固定限制,本领域技术人员可根据佩戴位置、反馈强度需求、皮肤敏感性、应用场景和安全要求进行调整,只要能够根据触觉模式输出可区分的电磁反馈,均属于本发明的实施方式。

[0038] 本实施例还提供一种动静态触觉信号驱动的可调谐电磁反馈闭环交互方法。该方法首先通过动静态双模式触觉信号接收单元1同步采集动态电压信号和静态电容信号;然后通过触觉模式识别单元2计算动态电压归一化变化量 $\Delta V/V_0$ 和静态电容归一化变化量 $\Delta C/C_0$,并根据两类归一化变化量的幅值、持续时间和变化趋势识别触觉模式;随后通过反馈映射控制单元3生成反馈频率、驱动电压、目标反馈力和激励持续时间;再由微控制器和线圈驱动电路生成正反向交替的线圈激励信号,使永磁体振子92在柔性限位壳体10内往复振动;最后,系统根据数字通信单元接收的外部事件反馈信号,更新下一反馈周期的反馈参数,实现触觉感知、模式判别、反馈输出和事件回传的闭环控制。

[0039] 通过上述实施方式,本发明能够将动静态双模式触觉信号转化为具有明确语义的触觉反馈参数,使反馈端不再只是单一振动提醒,而是能够根据轻触、长按、轻压、重压以及外部事件状态输出不同频率、不同强度和不同持续时间的可调谐反馈。与单独使用触觉传感器或单独使用振动马达的方案相比,本发明在同一指尖穿戴端实现了触觉感知、触觉模式识别、电磁反馈输出和外部事件回传,能够提升虚拟现实、远程操控、机器人触觉界面、康复训练和智能假肢等场景中的交互准确性和沉浸感。

[0040] 实施例

[0041] 实施例一:轻触输入场景。佩戴者将集成本系统的指尖交互端佩戴于食指或拇指

指腹位置,在虚拟按钮点击、机器人灵巧手轻触目标物表面、远程操作端接触确认等场景中,当佩戴者以较小接触力触碰交互对象时,动静态双模式触觉信号接收单元获取到动态电压信号的短时上升,而静态电容信号仅产生较小幅度变化或未达到持续按压阈值。触觉模式识别单元据此判定该操作为轻触模式。反馈映射控制单元将轻触模式映射为约5Hz、7.2V、1800mN的短脉冲反馈,并控制电磁反馈执行单元产生一次短促振动。该反应用于向佩戴者确认“已接触”或“已触发”,适用于虚拟按键点击、机械臂末端试探性接触、灵巧手抓取前的表面接触确认等低负载交互动作。

[0042] 实施例二:长按输入场景。佩戴者在虚拟界面拖拽、远程机械臂持续夹持、机器人灵巧手执行保持抓握等场景中,对触觉传感单元施加持续接触。此时动态电压信号在按压开始阶段出现瞬态变化,随后趋于稳定或降低;静态电容信号则持续高于接触阈值,并在预设时间窗口内保持不低于该阈值。触觉模式识别单元结合动态电压信号的触发时刻、静态电容信号的持续时间以及基线变化量,判定该操作为长按模式。反馈映射控制单元将长按模式映射为约20Hz、7.2V、1800mN的连续脉冲反馈,使佩戴者能够感知当前操作处于持续保持状态。该实施例可用于机器人灵巧手长时间夹持易滑物体时的保持提示,也可用于虚拟现实场景中长按确认、菜单拖拽、远程设备持续控制等人机交互场景。

[0043] 实施例三:轻压输入场景。佩戴者控制机器人灵巧手抓取柔性物体、薄壁杯体、织物、软质医疗耗材或其他易损目标时,需要区分轻微接触与有效夹持。系统在检测到静态电容信号对应压力处于5kPa至10kPa范围,且动态电压信号未出现重压或冲击特征时,触觉模式识别单元判定该操作为轻压模式。反馈映射控制单元将轻压模式映射为约50Hz、9.6V、2600mN的中等强度反馈,并驱动电磁反馈执行单元输出连续但不刺激情况下的振动提示。该反馈使佩戴者能够判断机器人灵巧手或虚拟手指已经形成有效接触但尚未过度施压,从而便于在遥操作抓取、假肢手精细操作、康复训练握力控制等场景中进行力级调整。

[0044] 实施例四:重压输入场景。当佩戴者执行强力按压、机器人灵巧手抓取较硬物体、远程机械臂夹持负载较大目标,或系统检测到接触力可能超过安全阈值时,静态电容信号对应压力大于20kPa,或者动态电压信号与静态电容信号同时满足高强度触发条件。触觉模式识别单元判定该操作为重压模式。反馈映射控制单元将重压模式映射为约100Hz、12V、3800mN的高强度反馈,以更明显的振动方式提示佩戴者当前压力等级较高。该实施例可用于机器人灵巧手防止夹碎脆弱物体、远程手术或远程维护中提示过载接触、工业夹爪抓取中提醒操作者减小输入力度,也可用于虚拟现实场景中模拟硬物碰撞、强阻力或边界限位反馈。

[0045] 实施例五:外部事件反馈场景。除根据佩戴者输入动作产生反馈外,系统还可以接收虚拟对象、机器人灵巧手、远程机械臂或康复训练系统返回的事件状态E。例如,在机器人灵巧手抓取任务中,当远端夹爪检测到物体滑移、抓取成功、夹持过载或目标释放完成时,外部交互对象向微控制器返回对应事件状态;在虚拟现实或增强现实场景中,当虚拟物体发生碰撞、命中、破碎、阻挡或任务完成时,上位机向反馈映射控制单元发送事件信号。反馈映射控制单元根据事件类型将其编码为短脉冲、连续脉冲或高强度脉冲,并控制电磁反馈执行单元输出对应触觉反馈。由此,佩戴者不仅能够通过轻触、长按、轻压和重压向系统输入操作,还能够从同一指尖穿戴端接收远端机器人或虚拟环境返回的状态信息,实现“用户输入感知-系统控制-远端事件反馈-用户触觉确认”的双向闭环交互。

[0046] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

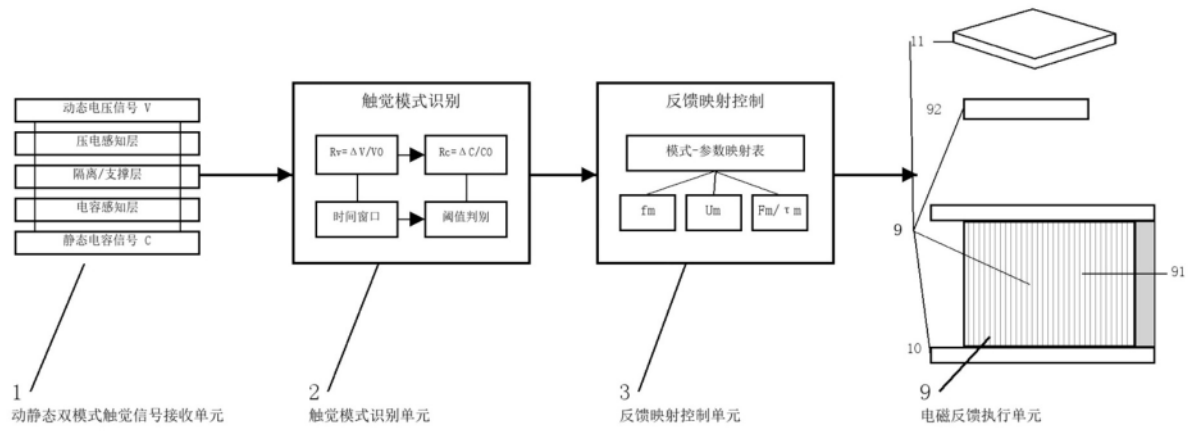


图1

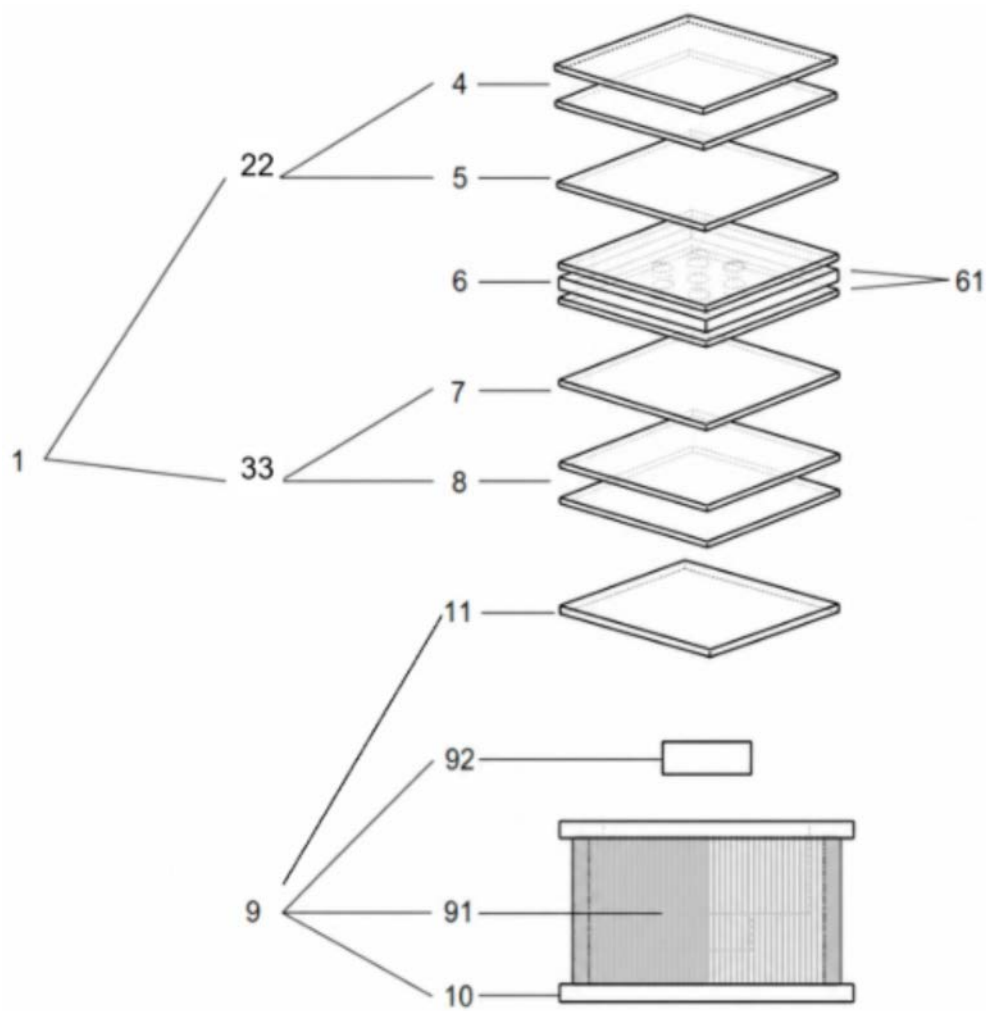


图2

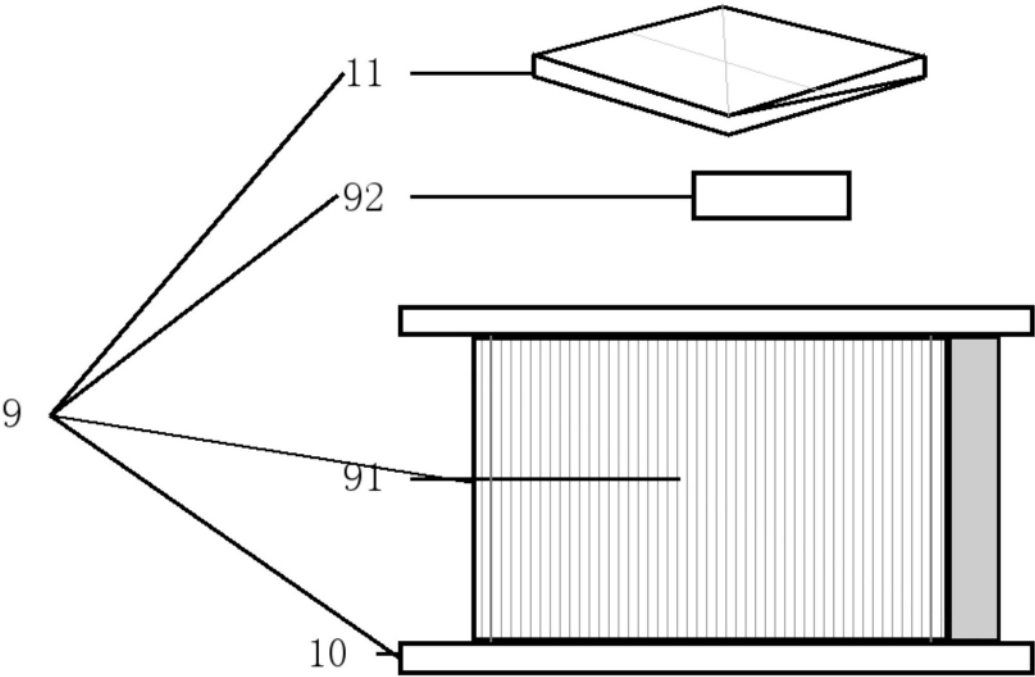


图3

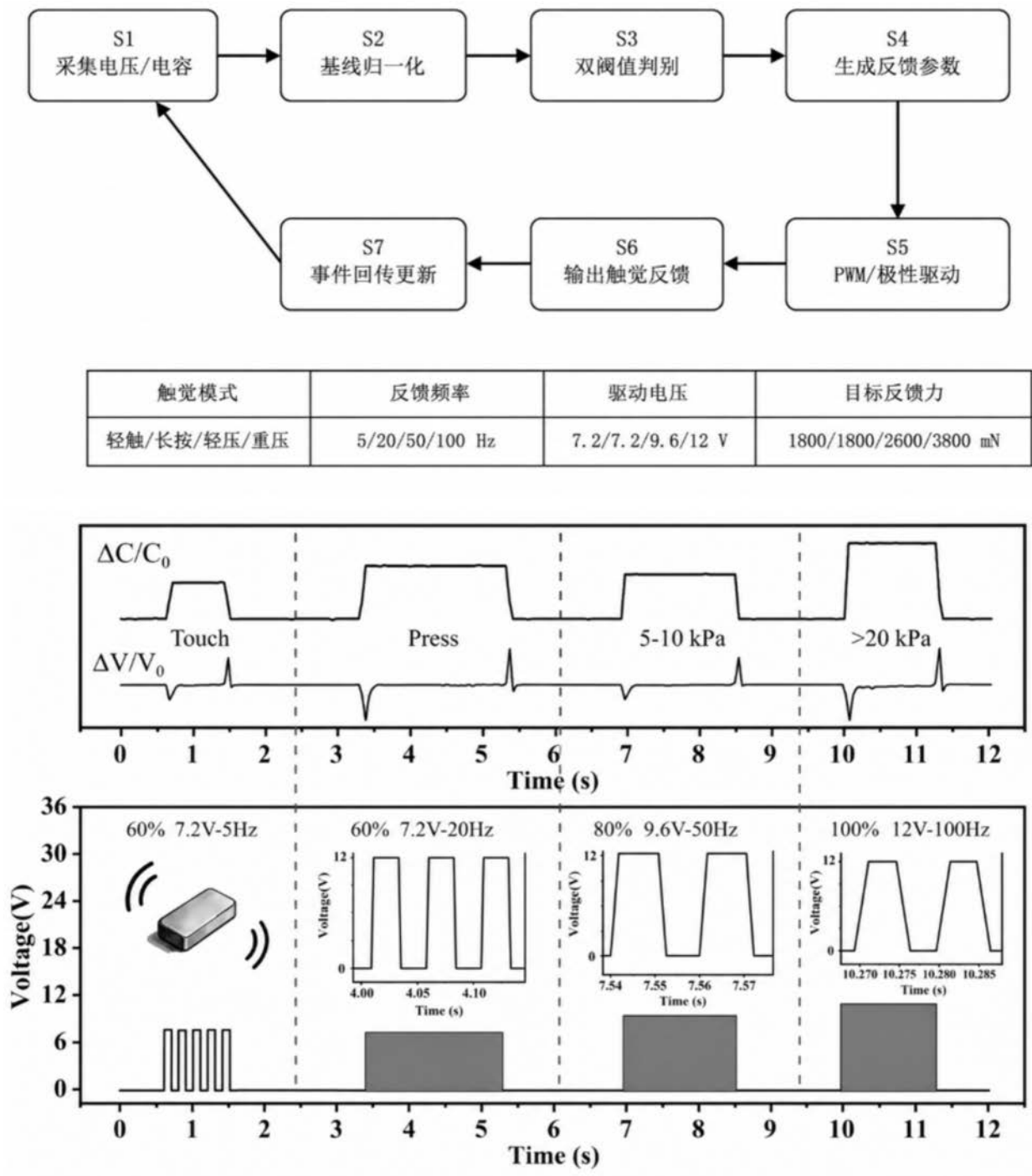


图4

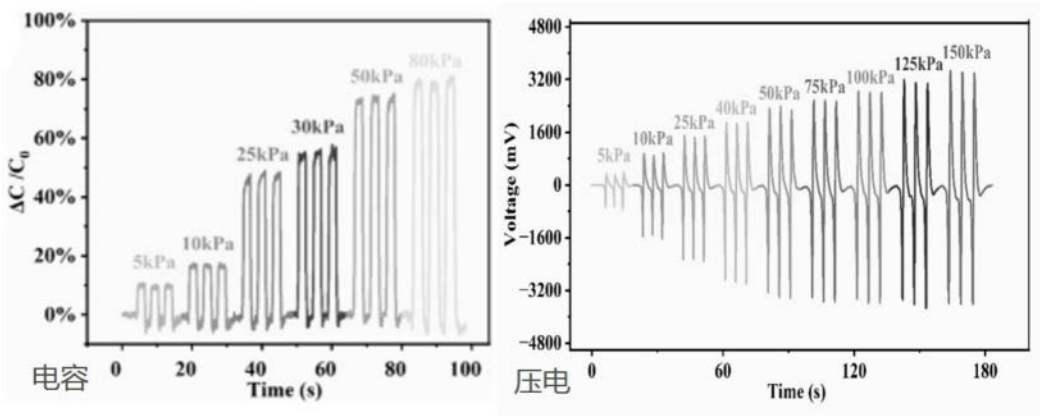


图5

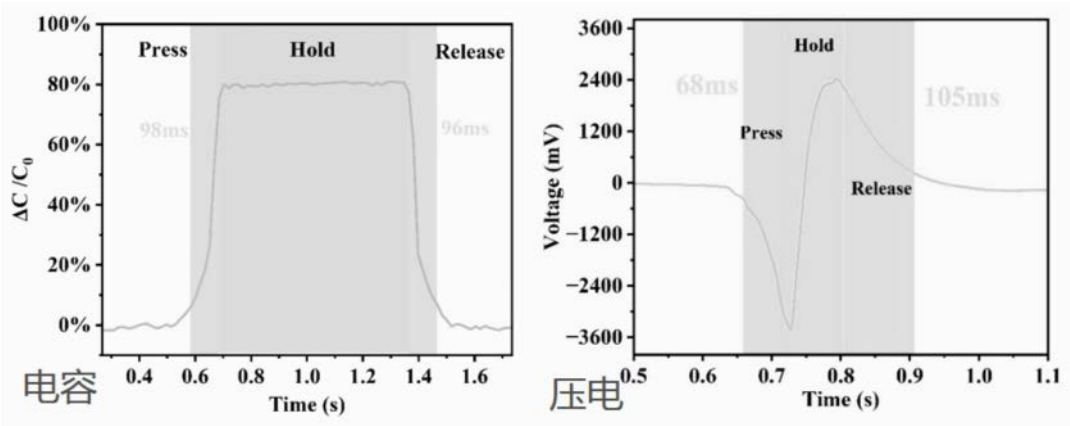


图6

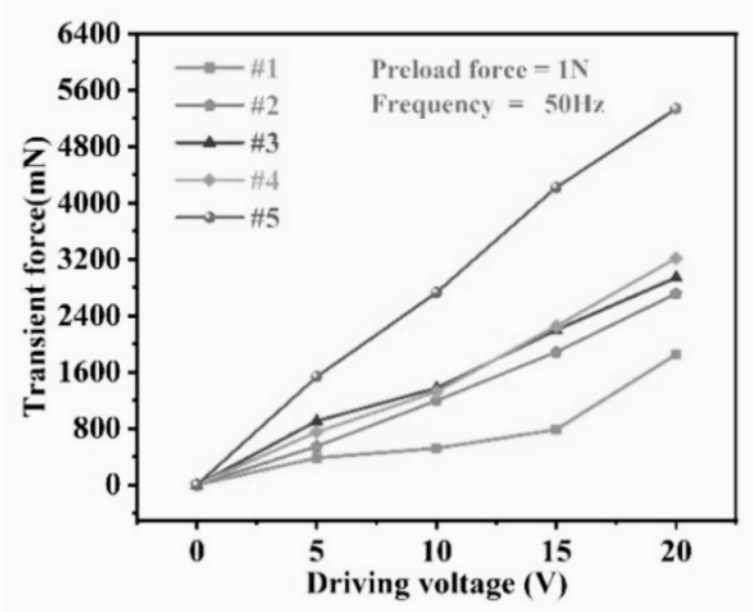


图7